



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных систем**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

Отчет

о выполнении лабораторной работы № 1

**по дисциплине «Управление качеством в жизненном цикле цифровых
систем»**

**Тема: «Применение методов экспертной оценки для решения задач
управления качеством информационных систем»**

**Студент
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

**Преподаватель,
к.т.н., доцент**

Поляков С.Д.

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНОГО РАНЖИРОВАНИЯ ..	5
1.1. ПОДГОТОВКА ТАБЛИЦЫ «РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО РАНЖИРОВАНИЯ»	5
1.2. СОЗДАНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ	8
1.3. РАСЧЕТ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ.....	8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕТОДОМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ	12
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ШКАЛЕ	13
2.2. СОЗДАНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ	16
2.3. РАССЧЕТ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОМПОНЕНТ ТРЕБОВАНИЙ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАЧЕСТВА	17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА ПРИОРИТЕТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ (ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ)	19
3.1. ЗАПОЛНЕНИЕ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ	20
3.2. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ И ВЕКТОРА ПРИОРИТЕТОВ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ, СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТА.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях разработки и эксплуатации информационных систем и программных продуктов обеспечение высокого качества является ключевым фактором успеха. Для оценки качества часто привлекаются эксперты, однако их мнения носят субъективный характер. Рациональное использование информации, получаемой от экспертов, возможно только при условии преобразования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, направленного на подготовку и принятие решений.

В теории и практике существуют несколько математических методов обработки мнений экспертов. Возможности формализации информации зависят от специфических особенностей исследуемого объекта, надежности и полноты имеющихся данных, а также уровня принятия решений. Наиболее распространенными методами являются метод экспертного ранжирования, метод непосредственной оценки, метод последовательных сравнений и метод парных сравнений (метод экспертных предпочтений).

Выбор конкретного метода зависит от задачи. В частности, метод экспертных предпочтений часто предлагается в качестве основного, поскольку вследствие своей специфики и более точного способа оценки уровня доверия к полученным суждениям, он может быть применен для обработки мнений менее квалифицированных экспертов или мнения всего лишь одного привлекаемого эксперта.

Целью данной лабораторной работы является изучение и применение методов экспертной оценки для построения модели требований и оценки качества системы/программного продукта.

Для достижения поставленной цели в ходе работы необходимо решить следующие **задачи**:

1. Определить весовые коэффициенты и согласованность мнений экспертов методом экспертного ранжирования.
2. Определить весовые коэффициенты методом непосредственной оценки.

3. Определить вектор приоритетов и согласованность экспертного анализа методом экспертных предпочтений (парных сравнений).
4. Сформировать отчет по результатам выполнения работы в соответствии с установленными требованиями.

Результаты выполнения данных задач позволят получить количественные оценки характеристик качества информационного продукта и оценить согласованность суждений экспертной группы, что необходимо для принятия обоснованных управленческих решений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНОГО РАНЖИРОВАНИЯ

Метод экспертного ранжирования применяется для формализации субъективных суждений экспертов и получения количественных оценок значимости компонентов требований на одном уровне иерархии. Суть метода заключается в присвоении каждому объекту экспертизы ранга в порядке возрастания его важности: от 1 (наименее значимый) до n (наиболее значимый), где n - количество оцениваемых характеристик.

На основе рангов, назначенных компоненту экспертом, рассчитываются весовые коэффициенты, отражающие усреднённую значимость каждой характеристики.

Для оценки достоверности результатов определяется степень согласованности мнений экспертной группы с помощью коэффициента конкордации, принимающего значения от 0 (полная несогласованность) до 1 (полное совпадение мнений). Значение $W \geq 0,5$ свидетельствует о приемлемом уровне согласованности, позволяющем использовать полученные веса в дальнейших расчётах.

В рамках данного раздела выполняются задания по ранжированию характеристик качества для шести объектов экспертизы, расчёту весовых коэффициентов и оценке согласованности экспертных суждений.

1.1. ПОДГОТОВКА ТАБЛИЦЫ «РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО РАНЖИРОВАНИЯ»

Задание:

- *Проранжировать каждый объект экспертизы.*
- *Внести результаты в таблицу.*

В рамках задания были предложены следующие объекты экспертизы:

- Электронные обучающие системы (СДО, ЭУМК, ЭБС);

- Автоматизированные системы управления опасными объектами;
- Информационные системы обработки персональных данных;
- Информационные системы, устанавливаемые в различные среды;
- Компьютерные системы, часто изменяемые под задачи пользователей;
- Автоматизированные системы управления реального времени.

В рамках первого задания было проведено экспертное ранжирование восьми характеристик качества для шести объектов экспертизы. Эксперту предлагалось для каждого объекта присвоить каждой характеристике ранг в диапазоне от 1 до 8, где **1** - наименее значимая характеристика, **8** - наиболее значимая характеристика. Результаты экспертного ранжирования были внесены в таблицу, представленную на рисунке 1.1.

	Характеристики объекта экспертизы (n)	Оценка эксперта объекта экспертизы					
		1	2	3	4	5	6
1	Функциональная пригодность	8	6	8	4	5	6
2	Производительная эффективность	6	5	5	5	6	5
3	Совместимость	5	4	4	8	7	3
4	Удобство использования	7	1	3	3	3	4
5	Надежность	4	7	6	2	2	7
6	Защищенность	3	8	7	1	1	8
7	Сопровождаемость	2	3	2	6	8	1
8	Переносимость	1	2	1	7	4	2

Рис. 1.1. Таблица результатов экспертного ранжирования

Анализ результатов ранжирования

Для электронных обучающих систем эксперт определил в качестве приоритетных характеристик **функциональную пригодность** (ранг 8) и **удобство использования** (ранг 7), что обусловлено необходимостью обеспечения эффективного учебного процесса и доступности системы для пользователей с разным уровнем подготовки. В то же время наименьшую значимость получили **переносимость** (ранг 1) и **сопровожаемость** (ранг 2), поскольку такие системы обычно функционируют в стабильной среде и не требуют частых модификаций.

Для автоматизированных систем управления опасными объектами наивысшую важность приобрели **защищенность** (ранг 8) и **надежность** (ранг 7), что объясняется критичностью последствий возможных сбоев и необходимостью предотвращения несанкционированного доступа. При этом **удобство использования** получило минимальный ранг (1), так как для данного класса систем приоритетом является безопасность и безотказность, а не эргономика интерфейса.

В информационных системах обработки персональных данных наиболее значимыми оказались **функциональная пригодность** (ранг 8) и **защищенность** (ранг 7), что соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных и необходимости обеспечения конфиденциальности информации. Наименьшую важность получили **переносимость** (ранг 1) и **сопровождаемость** (ранг 2), поскольку такие системы обычно развертываются в контролируемой инфраструктуре.

Для информационных систем, устанавливаемых в различные среды, эксперт выделил **совместимость** (ранг 8) и **переносимость** (ранг 7) как ключевые характеристики, что обусловлено необходимостью функционирования в разнородных программно-аппаратных платформах. При этом **защищенность** получила минимальный ранг (1), так как для данного класса систем универсальность развертывания является более важной, чем механизмы защиты.

В компьютерных системах, часто изменяемых под задачи пользователей, наивысшую значимость получила **сопровождаемость** (ранг 8), что логично для систем, требующих постоянной адаптации и модификации. Также важными оказались **совместимость** (ранг 7) и **производительная эффективность** (ранг 6). Наименее важными признаны **защищенность** (ранг 1) и **надежность** (ранг 2), поскольку гибкость и возможность быстрой модификации являются приоритетными для данного класса систем.

Для автоматизированных систем управления реального времени критически важными оказались **защищенность** (ранг 8) и **надежность** (ранг

7), что объясняется необходимостью гарантированного функционирования в реальном времени и предотвращения несанкционированного вмешательства. Минимальные ранги получили **сопровождаемость** (ранг 1) и **переносимость** (ранг 2), так как такие системы обычно работают в фиксированной конфигурации и не требуют частых изменений.

1.2. СОЗДАНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ

На следующем этапе работы был осуществлен сбор и систематизация мнений экспертной группы для одного объекта экспертизы. В соответствии с заданием преподавателя в качестве объекта анализа были выбраны **Автоматизированные системы управления опасными объектами**.

В экспертной оценке приняли участие три эксперта, каждый из которых провел независимое ранжирование восьми характеристик качества программного продукта. Индивидуальные оценки экспертов были сведены в единую таблицу (представлена на рис. 1.2), где каждая строка соответствует определенной характеристике качества, а столбцы содержат ранги, присвоенные данной характеристике каждым из экспертов.

Характер. Объекта экспертизы (n)	Оценка эксперта		
	1	2	3
Функциональная пригодность	7	6	6
Производительная эффективность	6	5	4
Совместимость	3	4	3
Удобство использования	2	1	7
Надежность	8	7	5
Защищенность	5	8	2
Сопровождаемость	4	3	1
Переносимость	1	2	8

Рис. 1.2. Сводная таблица ранжирования по характеристикам качества

1.3. РАСЧЕТ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ

На данном этапе работы были рассчитаны весовые коэффициенты характеристик качества для объекта экспертизы «Автоматизированные системы управления опасными объектами» и проведена оценка согласованности мнений экспертной группы.

Расчет весовых коэффициентов

Расчет весовых коэффициентов выполнялся методом экспертного ранжирования в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 1.1 методических указаний.

Первым шагом была определена сумма рангов для каждой характеристики качества по формуле (см. рис. 1.3).

$$Q_i^{\Sigma} = \sum_{j=1}^m Q_{ij}$$

Рис. 1.3. Формула для расчета суммы рангов

На втором этапе рассчитывались весовые коэффициенты по формуле (см. рис. 1.4).

$$\omega_i = \frac{Q_i^{\Sigma}}{Q_{\Sigma}}$$

Рис. 1.4. Формула для расчета весовых коэффициентов

Результаты расчетов представлены на рис 1.5.

Характер. Объекта экспертизы (п)	Оценка эксперта объекта экспертизы					
	1	2	3	Q	Wi	S
Функциональная пригодность	7	6	6	19	0,17592593	30,25
Производительная эффективность	6	5	4	15	0,13888889	2,25
Совместимость	3	4	3	10	0,09259259	12,25
Удобство использования	2	1	7	10	0,09259259	12,25
Надежность	8	7	5	20	0,18518519	42,25
Защищенность	5	8	2	15	0,13888889	2,25
Сопровождаемость	4	3	1	8	0,07407407	30,25
Переносимость	1	2	8	11	0,10185185	6,25
				108	1	138

Рис. 1.5. Таблица расчетов

Анализ полученных весовых коэффициентов показывает, что наиболее значимыми характеристиками для данного объекта экспертизы являются:

- **Надежность** ($\omega=0,185$) – наибольшее значение весового коэффициента;
- **Функциональная пригодность** ($\omega=0,176$) – второе по значимости;
- **Производительная эффективность и Защищенность** ($\omega=0,139$) – имеют равные весовые коэффициенты.

Наименьшую значимость получили характеристики:

- **Сопровождаемость** ($\omega=0,074$);
- **Совместимость и Удобство использования** ($\omega=0,093$).

Оценка согласованности мнений экспертов

Для оценки степени согласованности мнений экспертной группы был рассчитан коэффициент конкордации по формуле, представленной на рис. 1.6,

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}$$

Рис. 1.6. Формула для расчета коэффициента конкордации

где S – сумма квадратов отклонений рангов каждого компонента требований от среднеарифметического значения, определяемая по формуле (см. рис. 1.7).

$$S = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m Q_{ij} - Q_{cp} \right]^2$$

Рис. 1.7. Формула для расчета суммы квадратов отклонений рангов от среднеарифметического значения

Итоговая формула приняла вид, представленный на рисунке 1.8.

$$W = \frac{12 \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m Q_{ij} - Q_{cp} \right]^2}{m^2(n^3 - n)}$$

Рис. 1.8. Итоговый вид формулы для расчета коэффициента конкордации

Полученное значение коэффициента конкордации $W=0,365$ свидетельствует о **низкой степени согласованности** мнений экспертной группы. Поскольку значение $W < 0,5$, можно сделать вывод о существенных расхождениях во мнениях экспертов относительно приоритетности характеристик качества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕТОДОМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

Метод непосредственной оценки применяется для получения количественных весовых коэффициентов характеристик качества на основе прямых числовых суждений экспертов. В отличие от метода ранжирования, где эксперт упорядочивает компоненты по степени важности, в данном методе каждому компоненту требований присваивается оценка по заданной шкале (например, от 0 до 10 или от 1 до 100), отражающая его субъективную значимость.

Алгоритм метода включает три основных этапа:

1. **Формирование матрицы оценок.** Составляется матрица, где элемент представляет оценку, назначенную характеристике экспертом. При этом каждый эксперт может использовать индивидуальную шкалу предпочтений.
2. **Нормирование оценок внутри мнения каждого эксперта.** Для приведения оценок к сопоставимому виду рассчитывается относительная значимость характеристик по формуле (см. рис. 2.1).

$$W_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

Рис. 2.1. Формула для расчета относительной значимости характеристик

Таким образом, сумма нормированных оценок по каждому эксперту становится равной единице.

3. **Усреднение нормированных оценок по всем экспертам.** Искомые весовые коэффициенты вычисляются как среднее арифметическое нормированных оценок всех экспертов. Формула представлена на рисунке 2.2.

$$\omega_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m W_{ij} \quad \text{или} \quad \omega_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

Рис. 2.2. Формулы для расчета весовых коэффициентов

Общим недостатком метода является возможность компенсации низкой значимости одной характеристики высокой оценкой другой, что может приводить к одинаковым итоговым весам при различной внутренней структуре предпочтений. Тем не менее, метод отличается простотой реализации и наглядностью, что делает его удобным для предварительной оценки значимости компонентов требований.

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ШКАЛЕ

Задание:

- *Оценить по предложенной преподавателем шкале оценки объекты экспертизы.*
- *Внести результаты в таблицу.*

В рамках задания были предложены следующие объекты экспертизы:

- Электронные обучающие системы (СДО, ЭУМК, ЭБС);
- Автоматизированные системы управления опасными объектами;
- Информационные системы обработки персональных данных;
- Информационные системы, устанавливаемые в различные среды;
- Компьютерные системы, часто изменяемые под задачи пользователей;
- Автоматизированные системы управления реального времени.

В рамках первого задания раздела 2.2 была проведена непосредственная оценка восьми характеристик качества для шести объектов экспертизы. В

отличие от метода ранжирования, где эксперт присваивал порядковые номера, в данном методе использовалась числовая шкала оценок, отражающая абсолютную значимость каждой характеристики для конкретного объекта.

Оценивание проводилось по шкале от 1 до 110, где большее числовое значение соответствует большей значимости характеристики для данного объекта экспертизы. Результаты оценок занесены в таблицу, представленную на рисунке 2.3.

	Характеристики объекта экспертизы (n)	Оценка эксперта объекта экспертизы					
		1	2	3	4	5	6
1	Функциональная пригодность	110	83	110	55	69	83
2	Производительная эффективность	83	69	69	69	83	69
3	Совместимость	69	55	55	110	96	41
4	Удобство использования	96	14	41	41	41	55
5	Надежность	55	96	83	28	28	96
6	Защищенность	41	110	96	14	14	110
7	Сопровождаемость	28	41	28	83	110	14
8	Переносимость	14	28	14	96	55	28

Рис. 2.3. Результаты непосредственной оценки характеристик качества объектов экспертизы

Анализ результатов оценки

Для электронных обучающих систем эксперт определил наивысшую значимость **функциональной пригодности** (оценка 110), что обусловлено необходимостью полного соответствия системы образовательным задачам и требованиям учебного процесса. Также высокие оценки получили **удобство использования** (96) и **производительная эффективность** (83), поскольку доступность интерфейса и быстродействие важны для комфортного обучения. Наименьшую значимость получили **переносимость** (14) и **сопровождаемость** (28), так как такие системы обычно функционируют в стабильной инфраструктуре образовательного учреждения.

Для автоматизированных систем управления опасными объектами критически важной признана **защищенность** (оценка 110), что объясняется необходимостью предотвращения несанкционированного доступа к системам управления критической инфраструктурой. Высокую значимость также

получили **надежность** (96) и **функциональная пригодность** (83). Минимальную оценку получило **удобство использования** (14), поскольку для данного класса систем приоритетом является безопасность и безотказность функционирования, а не эргономика интерфейса.

В информационных системах обработки персональных данных наивысшую оценку получила **функциональная пригодность** (110), что соответствует необходимости точного выполнения функций по обработке и хранению персональных данных в соответствии с законодательством. Высокие оценки также получили **защищенность** (96) и **надежность** (83). Наименьшую значимость имеет **переносимость** (14), так как такие системы развертываются в контролируемой инфраструктуре организации.

Для информационных систем, устанавливаемых в различные среды, наиболее важной характеристикой признана **совместимость** (оценка 110), что логично для систем, которые должны функционировать в разнородных программно-аппаратных платформах. Также высокие оценки получили **переносимость** (96) и **функциональная пригодность** (69). Минимальную оценку получила **защищенность** (14), поскольку универсальность развертывания является более важной, чем механизмы защиты.

В компьютерных системах, часто изменяемых под задачи пользователей, наивысшую значимость получила **сопровождаемость** (оценка 110), что обусловлено необходимостью постоянной адаптации и модификации системы под изменяющиеся требования. Также важными оказались **совместимость** (110) и **надежность** (83). Наименьшую оценку получило **удобство использования** (14), так как для данного класса систем гибкость и возможность модификации важнее эргономики.

Для автоматизированных систем управления реальным временем эксперт определил одинаковую наивысшую значимость для **защищенности** и **надежности** (оценка 110 для обеих характеристик), что объясняется необходимостью гарантированного функционирования в реальном времени и предотвращения несанкционированного вмешательства. Высокую оценку

также получила **производительная эффективность** (83). Наименьшую значимость получили **сопровождаемость** (14) и **переносимость** (28), так как такие системы обычно работают в фиксированной конфигурации и не требуют частых изменений.

Полученные оценки отражают специфические требования к качеству различных классов информационных систем и будут использованы для расчета весовых коэффициентов характеристик качества в следующем задании.

2.2. СОЗДАНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ

На втором этапе работы был осуществлен сбор и систематизация мнений экспертной группы для объекта экспертизы «Электронные обучающие системы (СДО, ЭУМК, ЭБС)». В экспертной оценке приняли участие 3 эксперта, каждый из которых провел независимую непосредственную оценку восьми характеристик качества программного продукта.

Индивидуальные оценки экспертов были сведены в единую таблицу (см. рис. 2.4), где каждая строка соответствует определенной характеристике качества, а столбцы содержат оценки, присвоенные данной характеристике каждым из экспертов.

Характер. Объекта экспертизы (n)	Оценка эксперта		
	1	2	3
Функциональная пригодность	25	110	38
Производительная эффективность	18	83	19
Совместимость	14	69	14
Удобство использования	24	96	65
Надежность	22	55	47
Защищенность	12	41	28
Сопровождаемость	10	28	8
Переносимость	8	14	56

Рис. 2.4. Сводная таблица непосредственной оценки характеристик

2.3. РАССЧЕТ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОМПОНЕНТ ТРЕБОВАНИЙ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАЧЕСТВА

На данном этапе работы были рассчитаны весовые коэффициенты характеристик качества для объекта экспертизы «Электронные обучающие системы (СДО, ЭУМК, ЭБС)» методом непосредственной оценки.

Расчет весовых коэффициентов

Расчет выполнялся в соответствии с алгоритмом метода непосредственной оценки, приведенным в разделе 1.2 методических указаний.

На первом этапе для каждого эксперта в отдельности была рассчитана относительная значимость всех характеристик качества путем нормирования оценок. Для этого каждая оценка делилась на сумму оценок данного эксперта по формуле, представленной на рисунке 2.1.

Таким образом, суммарная значимость по каждому эксперту стала равной единице, что подтверждается данными таблицы.

На втором этапе были вычислены усредненные весовые коэффициенты, как среднее арифметическое нормированных оценок всех экспертов по формуле, представленной на рисунке 2.2.

Результаты расчетов представлены на рисунке 2.5.

Характер. Объекта экспертизы (n)	Оценка эксперта объекта экспертизы						
	1	2	3	Wi1	Wi2	Wi3	
Функциональная пригодность	25	110	38	0,1880	0,2218	0,1382	0,1826
Производительная эффективность	18	83	19	0,1353	0,1673	0,0691	0,1239
Совместимость	14	69	14	0,1053	0,1391	0,0509	0,0984
Удобство использования	24	96	65	0,1805	0,1935	0,2364	0,2035
Надежность	22	55	47	0,1654	0,1109	0,1709	0,1491
Защищенность	12	41	28	0,0902	0,0827	0,1018	0,0916
Сопровождаемость	10	28	8	0,0752	0,0565	0,0291	0,0536
Переносимость	8	14	56	0,0602	0,0282	0,2036	0,0973
	133	496	275	1	1	1	

Рис. 2.5. Полученная таблица с расчетами для задания 2.2

Анализ результатов

Анализ полученных весовых коэффициентов показывает распределение приоритетов характеристик качества для электронных обучающих систем:

Наиболее значимыми характеристиками являются:

- **Удобство использования** ($\omega=0,2035$) – наибольшее значение весового коэффициента, что обусловлено необходимостью обеспечения доступности системы для пользователей с разным уровнем подготовки и создания комфортных условий для учебного процесса;

- **Функциональная пригодность** ($\omega=0,1826$) – второе по значимости, поскольку система должна полностью соответствовать образовательным задачам и требованиям учебного процесса;

- **Надежность** ($\omega=0,1491$) – важна для обеспечения стабильного функционирования системы в течение всего учебного процесса.

Наименьшую значимость получили характеристики:

- **Сопровождаемость** ($\omega=0,0536$) – электронные обучающие системы обычно функционируют в стабильной среде образовательного учреждения и не требуют частых модификаций;

- **Переносимость** ($\omega=0,0973$) – такие системы развертываются в контролируемой инфраструктуре и не предполагают частой смены платформ;

- **Защищенность** ($\omega=0,0916$) – хотя защита данных важна, для образовательных систем приоритетом являются удобство и функциональность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА ПРИОРИТЕТОВ И СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ (ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ)

Метод экспертных предпочтений (парных сравнений) применяется для определения весовых коэффициентов компонентов требований на основе попарного сравнения их относительной важности. В отличие от методов ранжирования и непосредственной оценки, данный подход позволяет эксперту фокусироваться на сравнении только двух характеристик одновременно, что повышает точность и обоснованность суждений.

Исходными данными метода является квадратная матрица парных сравнений, элементы которой определяются по шкале относительной важности, представленной на рисунке 3.1.

Критерии определения относительной важности характеристик

Интенсивность относительной важности	Определение
0	варианты не сравнимы
1	равная важность
3	умеренное превосходство одного над другим
5	существенное превосходство
7	сильное превосходство
9	значительное превосходство

Рис. 3.1. Шкала относительной важности

Матрица обладает свойством обратносимметричности: если $a_{ij}=\alpha$, то $a_{ji}=1/\alpha$, при этом диагональные элементы $a_{ii}=1$.

Целью метода является нахождение вектора приоритетов $\omega=(\omega_1,\omega_2,...,\omega_n)$, который представляет собой собственный вектор матрицы, соответствующий наибольшему собственному значению $\lambda_{\max}$, и удовлетворяет уравнению, представленному на рисунке 3.2.

$$\sum_{j=1}^n (a_{ij} \omega_j) = \lambda_{\max} \omega_i, \quad \text{где } i = 1, 2, \dots, n$$

Рис. 3.2. Уравнение для вектора приоритетов

Для оценки достоверности результатов рассчитывается индекс согласованности ИС по формуле, представленной на рисунке 3.3.

$$ИС = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Рис. 3.3. Формула для расчета индекса согласованности

и отношение согласованности $ОС = ИС / СС \cdot 100\%$, где СС - средняя случайная согласованность для матрицы данного порядка (см. рис. 3.4). Значение $ОС \leq 20\%$ свидетельствует о приемлемом уровне согласованности суждений эксперта.

Таблица 3.4

Средние согласованности случайных матриц

Размер матрицы	Случайная согласованность
1,2	0
3	0,58
4	0,9
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Рис. 3.4. Средние согласованности случайных матриц

В рамках данного раздела выполняются задания по построению матрицы парных сравнений для объекта экспертизы, расчету вектора приоритетов и оценке согласованности экспертных суждений.

3.1. ЗАПОЛНЕНИЕ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ

Объект: *Информационные системы, устанавливаемые в различные среды.*

Результаты экспертного анализа в виде матрицы парных сравнений представлены на рисунке 3.5.

Характеристики объекта экспертизы (n)	Характеристика объекта экспертизы (n)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Функциональная пригодность	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	7,00	5,00	9,00
2 Производительная эффективность	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	7,00	5,00	9,00
3 Совместимость	0,33	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	7,00
4 Удобство использования	0,33	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	7,00
5 Надежность	0,20	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00	1,00	5,00
6 Защищенность	0,14	0,14	0,20	0,20	0,33	1,00	0,33	3,00
7 Сопровождаемость	0,20	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00	1,00	5,00
8 Переносимость	0,11	0,11	0,14	0,14	0,20	0,33	0,20	1,00

Рис. 3.5. Матрица парных сравнений характеристик качества объекта

Обоснование суждений эксперта

Анализ матрицы показывает, что для информационных систем, устанавливаемых в различные среды, эксперт определил следующие приоритеты:

Наиболее значимые характеристики:

- **Совместимость и удобство использования** получили максимальные оценки относительной важности (7-9) по сравнению с другими характеристиками, что логично для систем, которые должны функционировать в разнородных средах и быть доступными для различных категорий пользователей.

- **Функциональная пригодность и производительная эффективность** также оценены высоко (5-7), поскольку система должна корректно выполнять свои функции в различных условиях.

Характеристики средней значимости:

- **Надежность и сопровождаемость** получили умеренные оценки (3-5), что отражает необходимость обеспечения стабильной работы системы, но с учетом того, что универсальность развертывания является более важной.

Наименее значимые характеристики:

- **Защищенность** получила наименьшие оценки (0,11-0,33 в обратных значениях), поскольку для данного класса систем возможность функционирования в различных средах приоритетнее механизмов защиты.

- **Переносимость**, хотя и важна, уступает по значимости совместимости и удобству использования.

Полученная матрица парных сравнений служит исходными данными для расчета вектора приоритетов и оценки согласованности экспертных суждений, которые будут выполнены в следующем задании с использованием приближенного метода №2.

3.2. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ И ВЕКТОРА ПРИОРИТЕТОВ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ, СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТА

На данном этапе работы были определены вектор приоритетов и оценена согласованность экспертных суждений для объекта экспертизы «Информационные системы, устанавливаемые в различные среды» методом парных сравнений.

Расчет вектора приоритетов

Для вычисления собственного вектора приоритетов был использован приближенный метод №2, который включает следующие этапы:

Шаг 1. Суммирование элементов каждого столбца матрицы парных сравнений. Для матрицы размером 8×8 были получены суммы элементов по столбцам.

Шаг 2. Расчет обратных величин полученных сумм. Каждая сумма элементов столбца была инвертирована.

Шаг 3. Нормализация обратных величин. Каждая обратная величина была разделена на сумму всех обратных величин для обеспечения условия нормализации.

Расчет выполнялся по формуле, представленной на рисунке 3.6.

$$\omega_i = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right)^{-1}}{\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right)^{-1}}$$

Рис. 3.6. Приближенный метод №2

Полученный вектор приоритетов характеризует относительную значимость характеристик качества для данного объекта экспертизы:

- **Функциональная пригодность:** $\omega_1=0,30547$,
- **Производительная эффективность:** $\omega_2=0,30547$,
- **Совместимость:** $\omega_3=0,112587$,

- **Удобство использования:** $\omega_4=0,112587$,
- **Надежность:** $\omega_5=0,054731$,
- **Защищенность:** $\omega_6=0,032373$,
- **Сопровождаемость:** $\omega_7=0,054731$,
- **Переносимость:** $\omega_8=0,022051$.

Расчет максимального собственного значения

На следующем этапе было рассчитано максимальное собственное значение $\lambda_{\max}$ матрицы парных сравнений. Для этого использовалось соотношение, представленное на рисунке 3.2.

Полученное значение $\lambda_{\max}=8,114829$ незначительно превышает размерность матрицы ($n=8$), что свидетельствует о высокой степени согласованности суждений эксперта.

Оценка согласованности экспертных суждений

Для оценки достоверности полученных результатов был рассчитан индекс согласованности ИС по формуле, представленной на рисунке 3.3.

Полученное значение индекса согласованности $ИС=0,016404$ значительно меньше порогового значения 0,1, что указывает на высокую согласованность экспертных суждений.

Для окончательной оценки согласованности было рассчитано отношение согласованности ОС. Согласно таблице 2 методических указаний, для матрицы 8-го порядка $СС=1,41$.

$$ОС=1,163416\%$$

Анализ результатов

Полученное значение отношения согласованности $ОС=1,16\%$ значительно меньше допустимого порога в 20%, что свидетельствует о **высокой согласованности** экспертных суждений. Это означает, что суждения эксперта при заполнении матрицы парных сравнений были логически непротиворечивы и последовательны.

Анализ вектора приоритетов показывает, что для информационных систем, устанавливаемых в различные среды, наиболее значимыми характеристиками являются:

- **Функциональная пригодность и производительная эффективность** (по 30,55% каждая) - суммарно составляют более 60% общей значимости;
- **Совместимость и удобство использования** (по 11,26% каждая) - важны для обеспечения работы в разнородных средах;
- **Надежность и сопровождаемость** (по 5,47% каждая) - имеют умеренную значимость;
- **Защищенность (3,24%) и переносимость (2,21%)** - наименее значимы для данного класса систем.

Такое распределение приоритетов логично объясняется спецификой объекта экспертизы: для информационных систем, устанавливаемых в различные среды, критически важно корректное выполнение функций и высокая производительность, в то время как универсальность развертывания приоритетнее механизмов защиты и мобильности между платформами.

Высокая согласованность суждений ($OC < 20\%$) позволяет использовать полученные весовые коэффициенты в дальнейших расчетах и принятии решений по оценке качества данного объекта экспертизы.

Таблица с выполненными расчетами представлена на рисунке 3.7.

Характеристики объекта экспертизы (n)	Характеристика объекта экспертизы (n)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Функциональная пригодность	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	7,00	5,00	9,00
2 Производительная эффективность	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	7,00	5,00	9,00
3 Совместимость	0,33	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	7,00
4 Удобство использования	0,33	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	3,00	7,00
5 Надежность	0,20	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00	1,00	5,00
6 Защищенность	0,14	0,14	0,20	0,20	0,33	1,00	0,33	3,00
7 Сопровождаемость	0,20	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00	1,00	5,00
8 Переносимость	0,11	0,11	0,14	0,14	0,20	0,33	0,20	1,00
Шаг 1. Суммы по столбцам	3,320635	3,320635	9,009524	9,009524	18,53333	31,33333	18,53333	46
Шаг 2. Обратные величины сумм	0,301147	0,301147	0,110994	0,110994	0,053957	0,031915	0,053957	0,02173913
Шаг 3. Нормализация величин	0,30547	0,30547	0,112587	0,112587	0,054731	0,032373	0,054731	0,022051166
W = обр. величина/сумма величин								1
Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,014354	1,014354	1,014354	1,014354	1,014354	1,014354	1,014354	8,114829
Шаг 5. Индекс согласованности	0,016404							
Шаг 6. Отношение согласованности	1,163416							

Рис. 3.7. Результаты проведения расчетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике три метода экспертной оценки для построения модели требований и оценки качества программного продукта: метод экспертного ранжирования, метод непосредственной оценки и метод экспертных предпочтений (парных сравнений).

По результатам выполнения раздела 2.1 (метод экспертного ранжирования) были получены весовые коэффициенты восьми характеристик качества для шести объектов экспертизы. Анализ согласованности мнений экспертной группы с помощью коэффициента конкордации показал, что степень согласованности зависит от специфики объекта экспертизы и уровня подготовки экспертов.

В разделе 2.2 (метод непосредственной оценки) были рассчитаны весовые коэффициенты на основе прямых числовых оценок экспертов. Данный метод продемонстрировал простоту реализации и наглядность результатов, однако выявил свойственный ему недостаток - возможность компенсации низкой значимости одной характеристики высокой оценкой другой. Процедура нормирования оценок позволила привести мнения экспертов к сопоставимому виду и получить усреднённые весовые коэффициенты.

В разделе 2.3 (метод парных сравнений) был определён вектор приоритетов характеристик качества и оценена согласованность экспертных суждений с помощью индекса согласованности и отношения согласованности. Полученное значение $OS=1,16\%$ значительно меньше допустимого порога в 20%, что свидетельствует о высокой логической непротиворечивости суждений эксперта. Данный метод показал наибольшую точность и обоснованность результатов благодаря возможности попарного сравнения характеристик и эффективному механизму проверки согласованности.

Сравнительный анализ методов позволил установить следующие закономерности:

Метод экспертного ранжирования отличается высокой простотой реализации, так как требует от экспертов лишь упорядочить характеристики по степени важности. Однако точность данного метода является средней, а оценка согласованности возможна только при участии группы экспертов через коэффициент конкордации. Применение метода для одного эксперта ограничено.

Метод непосредственной оценки также характеризуется высокой простотой реализации и наглядностью результатов. Эксперты присваивают прямые числовые оценки характеристикам, что интуитивно понятно. Однако данный метод не предоставляет встроенного механизма оценки согласованности суждений, что является его существенным недостатком. Кроме того, как было отмечено выше, метод подвержен эффекту компенсации значимости характеристик.

Метод экспертных предпочтений (парных сравнений) демонстрирует наивысшую точность результатов среди рассмотренных методов. Механизм попарного сравнения позволяет эксперту фокусироваться на оценке только двух характеристик одновременно, что повышает обоснованность суждений. Важным преимуществом метода является наличие эффективного механизма оценки согласованности через индекс и отношение согласованности, что позволяет количественно оценить уровень доверия к полученным результатам. Принципиальным преимуществом метода является возможность его применения даже при участии одного эксперта, что делает его универсальным инструментом экспертной оценки.